

ANDÉN SEGURO

Especificación Funcional de Casos de Uso

Sistema de Monitoreo Inteligente para Estaciones de Metro

Junio 2026

Integrantes: Ignacio Essus · Guillermo Salgado · Waldo Alonso Chávez

Nota sobre este documento

Esta versión de la especificación de casos de uso ha sido redactada en lenguaje funcional y de negocio, dirigida a personal directivo y operativo del metro sin conocimientos técnicos de informática. Describe qué hace el sistema y cómo se interactúa con él, manteniendo el rigor formal de la especificación de casos de uso (actores, precondiciones, postcondiciones, secuencia normal y excepciones), pero sin referencias a arquitectura, tecnologías de desarrollo o terminología de programación.

Índice de Casos de Uso

1. CU-01 — Visualizar feed de cámara en tiempo real
2. CU-02 — Recibir alerta nivel Amarillo
3. CU-03 — Recibir alerta nivel Rojo con activación automática de protocolo
4. CU-04 — Consultar descripción automática del incidente
5. CU-05 — Ver nivel de riesgo por persona (anónimo)
6. CU-06 — Confirmar o desestimar alerta activa
7. CU-07 — Verificar estado operativo del sistema
8. CU-08 — Recibir notificación de alerta en dispositivo móvil
9. CU-09 — Ver detalle del incidente asignado
10. CU-10 — Confirmar recepción y atención del incidente
11. CU-11 — Acceder a protocolos para intervención
12. CU-12 — Marcar incidente como resuelto
13. CU-13 — Recibir asignación según disponibilidad

CU-01 — Visualizar feed de cámara en tiempo real

Descripción

El Operador de Estación accede a la pantalla principal de monitoreo para observar, en tiempo real, el video de la cámara activa del andén, con las personas detectadas señaladas visualmente, permitiendo una supervisión visual continua del espacio.

Actores

Operador de Estación (principal).

Precondiciones

1. El Operador de Estación ha iniciado sesión en el sistema.
2. El sistema de monitoreo y el módulo de análisis inteligente se encuentran activos y operando con normalidad.
3. La cámara del andén está conectada y transmitiendo correctamente.
4. La vista de cámara en vivo está disponible para ser consultada.

Postcondiciones

1. El video de la cámara, con las personas detectadas señaladas y su nivel de riesgo asociado, se despliega en la pantalla del operador.
2. La imagen se actualiza de forma fluida y continua, sin cortes perceptibles.
3. El operador puede identificar visualmente a cada persona detectada junto con su nivel de riesgo.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	El Operador de Estación accede a la vista "Cámara en vivo" desde el menú principal.	—
2	—	El sistema conecta de forma segura con la transmisión de la cámara correspondiente.
3	—	El sistema despliega el video en pantalla, mostrando las imágenes con las anotaciones de detección en tiempo real. (Incluye automáticamente CU-05 — Ver nivel de riesgo por persona).
4	El operador observa el video con las personas detectadas y sus niveles de riesgo.	—
5	—	El sistema mantiene la transmisión activa mientras el operador permanezca en la vista.

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
		5.1: Si la imagen se retrasa más de lo esperado, el sistema muestra un indicador de advertencia de rendimiento. 5.2: Si se pierde la conexión con la cámara, el sistema muestra el mensaje “Cámara desconectada” e intenta reconectar automáticamente.
6	El operador navega a otra vista o cierra la pantalla.	El sistema finaliza la transmisión para liberar recursos del sistema.

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	La cámara no está disponible.	El sistema despliega una alerta visual indicando que la cámara se encuentra fuera de servicio y que iniciará un proceso automático de reconexión, junto con un indicador de espera.
2	Ocurre una falla irreparable en el módulo de análisis inteligente.	El sistema notifica al operador mediante un aviso de error crítico en pantalla y registra el evento de forma interna para su revisión técnica.

Rendimiento / Comentarios

El sistema debe iniciar la transmisión del video en un máximo de 3 segundos desde que el operador accede a la vista, y la imagen no debe presentar retrasos perceptibles superiores a 1 segundo. El video solo muestra el contorno de la postura corporal de las personas detectadas (silueta); no se procesan ni se muestran rostros ni rasgos faciales.

CU-02 — Recibir alerta nivel Amarillo

Descripción

El Operador de Estación recibe una notificación visual y sonora de nivel Amarillo cuando el sistema de análisis inteligente detecta que el comportamiento de una persona presenta un nivel de riesgo moderado, permitiendo al operador iniciar una intervención preventiva antes de que la situación escale.

Actores

Operador de Estación (principal).

Precondiciones

1. El Operador de Estación está autenticado y tiene la pantalla de monitoreo activa.
2. El sistema mantiene una comunicación activa y permanente con la pantalla del operador para la entrega de alertas.
3. El módulo de análisis inteligente está procesando el video en tiempo real.
4. El comportamiento de al menos una persona ha sido evaluado con un nivel de riesgo moderado (por debajo del nivel crítico).

Postcondiciones

1. La pantalla del operador muestra un aviso de alerta amarilla con la información del incidente.
2. Se reproduce una señal sonora de advertencia.
3. El incidente queda registrado automáticamente en el sistema como un caso activo de nivel amarillo.
4. El operador puede iniciar una intervención preventiva desde la pantalla de monitoreo.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	—	El sistema de análisis inteligente determina que el comportamiento de una persona identificada alcanza un nivel de riesgo moderado.
2	—	El sistema genera el evento de alerta correspondiente y lo transmite de inmediato a la pantalla del Operador de Estación.
3	—	El sistema despliega el aviso de alerta amarilla en la pantalla del operador. Desde este aviso, el operador puede consultar de inmediato la descripción automática del incidente.
4	—	El sistema reproduce la señal sonora de advertencia y registra el incidente de forma automática como caso activo.

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
5	El Operador de Estación lee la alerta y evalúa si requiere intervención.	5.1: Si el operador decide intervenir, el sistema le permite coordinar al Personal de Campo. 5.2: Si la situación se normaliza antes de que el operador actúe, el sistema actualiza automáticamente el estado de la alerta.
6	El Operador de Estación confirma o desestima la alerta.	El sistema habilita la gestión de la alerta. (Extensión hacia CU-06 — Confirmar o desestimar alerta activa, en el punto de extensión “Resolver incidencia”).

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	Se interrumpe momentáneamente la comunicación con la pantalla del operador durante el envío de la alerta.	El sistema intenta restablecer la conexión automáticamente y muestra al operador el mensaje “Reconectando...” mientras lo hace.
2	El nivel de riesgo de la persona aumenta de forma súbita a nivel crítico.	El sistema cancela la alerta amarilla y emite de inmediato una alerta roja (ver CU-03 — Recibir alerta nivel Rojo).

Rendimiento / Comentarios

La alerta debe llegar a la pantalla del operador en un máximo de 1 segundo desde el momento en que se detecta el comportamiento de riesgo. La alerta amarilla es de carácter preventivo y no activa de forma automática el despacho del Personal de Campo: es el operador quien decide si la situación amerita escalar la respuesta.

CU-03 — Recibir alerta nivel Rojo con activación automática de protocolo

Descripción

El Operador de Estación recibe una alerta crítica de nivel Rojo cuando el sistema de análisis inteligente detecta un comportamiento de riesgo severo, acompañada de una imagen de respaldo del momento, una descripción automática del incidente y el despacho inmediato del Personal de Campo.

Actores

Operador de Estación (principal), Sistema Automatizado.

Precondiciones

1. El Operador de Estación está autenticado y tiene la pantalla de monitoreo activa.
2. El sistema mantiene comunicación activa con la pantalla del operador.
3. El módulo de análisis inteligente está procesando el video en tiempo real.
4. El comportamiento de al menos una persona ha sido evaluado con un nivel de riesgo crítico.
5. Existe personal de campo disponible operativamente para recibir asignaciones.

Postcondiciones

1. La pantalla del operador muestra una alerta roja de máxima prioridad, junto con una imagen de respaldo del incidente.
2. Se reproduce una señal sonora crítica.
3. El sistema gestiona el despacho automático del Personal de Campo disponible.
4. El incidente queda registrado automáticamente como caso activo de nivel rojo.
5. El Personal de Campo recibe una notificación en su dispositivo móvil con los detalles del incidente.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	—	El sistema de análisis inteligente determina que el comportamiento de una persona identificada alcanza un nivel de riesgo crítico.
2	—	El sistema captura una imagen de respaldo del momento del incidente.
3	—	El sistema genera el evento de alerta crítica y lo transmite de inmediato a todas las pantallas de monitoreo conectadas.
4	—	El sistema despliega el aviso de alerta roja con prioridad máxima. Desde este aviso, el operador puede consultar de inmediato la descripción automática del incidente.

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
5	—	El sistema gestiona, según la disponibilidad operativa del Personal de Campo en ese momento, el despacho correspondiente para atender el incidente.
6	—	El sistema reproduce la señal crítica y solicita confirmación explícita por parte del operador.
7	El Operador de Estación lee la alerta crítica, revisa la imagen de respaldo y confirma el incidente.	Si el operador identifica la alerta como un falso positivo, puede desestimarla en este mismo paso.
8	El operador coordina con el personal de Campo y supervisa la resolución del incidente.	El sistema actualiza el estado del incidente según las acciones tomadas.

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	No hay personal de Campo disponible para el despacho automático.	El sistema despliega una alerta visual indicando que no hay personal disponible y que debe activarse el protocolo manual de emergencia, dejando además registro de la incidencia para su seguimiento.
2	La captura de la imagen de respaldo falla durante el incidente crítico.	El sistema emite la alerta sin imagen de respaldo, indicándose claramente en el aviso. El incidente se registra de igual forma.

Rendimiento / Comentarios

La alerta debe llegar a la pantalla del operador en un máximo de 1 segundo, y la notificación completa al Personal de Campo debe completarse en un máximo de 10 segundos. Este es el caso de uso de mayor criticidad del sistema, ya que activa el protocolo de emergencia completo.

CU-04 — Consultar descripción automática del incidente

Descripción

El sistema genera y presenta al Operador de Estación una explicación automática y en lenguaje sencillo del comportamiento detectado, incluyendo cuánto tiempo ha durado la situación de riesgo, la dirección del movimiento de la persona y el contexto general del incidente.

Actores

Operador de Estación (receptor).

Precondiciones

1. Se ha generado una alerta amarilla o roja a partir de un comportamiento de riesgo detectado.
2. El sistema automatizado de detección de comportamiento ha completado un análisis suficiente sobre la persona involucrada.
3. La alerta generada incluye una descripción automática del incidente.

Postcondiciones

1. La descripción automática del incidente es visible en el aviso de alerta de la pantalla de monitoreo.
2. El operador comprende el contexto del incidente sin necesidad de revisar el video completo.
3. La descripción queda guardada en el historial del incidente.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	—	El sistema automatizado de detección de comportamiento analiza la secuencia de movimientos de la persona y determina su postura, la duración de la situación y la dirección de su desplazamiento.
2	—	El sistema redacta una descripción con la información del análisis: identificador de seguimiento, descripción de la postura, duración de la situación, tendencia del nivel de riesgo y contexto de la zona del andén.
3	—	La descripción se incluye en la alerta que se envía a la pantalla de monitoreo.
4	El Operador de Estación lee la descripción en el aviso de alerta.	—
5	—	El sistema guarda la descripción en el registro histórico del incidente. 5.1: Si el comportamiento de la persona cambia antes de completarse la descripción,

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
		el sistema la actualiza con la información más reciente disponible.

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	El sistema no cuenta con información suficiente para generar una descripción completa.	El sistema genera una descripción parcial con los datos disponibles e indica al operador que el análisis sigue en progreso.

Rendimiento / Comentarios

La descripción debe estar disponible en el aviso de alerta en el mismo momento en que la alerta es emitida (máximo 1 segundo de diferencia).

CU-05 — Ver nivel de riesgo por persona

Descripción

El Operador de Estación visualiza, sobre el video en vivo, un indicador de color por cada persona detectada (verde, amarillo, rojo) que representa su nivel de riesgo, asociado a un identificador de seguimiento anónimo, sin que el sistema revele ni almacene datos que permitan identificar a la persona.

Actores

Operador de Estación (principal).

Precondiciones

1. El Operador de Estación está visualizando la cámara en vivo (CU-01 activo).
2. El módulo de análisis inteligente está procesando el video.
3. Al menos una persona ha sido detectada y está siendo seguida por el sistema.

Postcondiciones

1. Cada persona detectada aparece señalada en el video con un color indicador de su nivel de riesgo y un identificador de seguimiento anónimo.
2. No se almacena ni se transmite ninguna información que permita identificar biométricamente a la persona.
3. El operador puede distinguir visualmente el nivel de riesgo de cada persona presente en el andén.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	—	El sistema detecta a las personas presentes en el video y asigna a cada una un identificador de seguimiento anónimo.
2	—	El sistema de análisis inteligente calcula el nivel de riesgo correspondiente a cada persona detectada.
3	—	El sistema señala sobre el video, para cada persona: un recuadro de color (verde = seguro, amarillo = precaución, rojo = peligro), su identificador anónimo y el contorno de su postura corporal.
4	—	La imagen señalada se transmite a la pantalla de monitoreo. El sistema únicamente procesa el contorno de la postura corporal de cada persona; no se capturan ni se transmiten rasgos faciales.
5	El Operador de Estación observa los indicadores de color y los	—

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
	identificadores de seguimiento en el video.	

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	Una persona sale del campo de visión de la cámara y luego reaparece.	El sistema intenta reasignar el mismo identificador de seguimiento. Si no es posible, asigna uno nuevo de forma anónima. El operador observa el cambio sin que se interrumpa la transmisión del video.

Rendimiento / Comentarios

El señalamiento de cada imagen debe completarse sin superar 1 segundo de retraso total. Este caso de uso es incluido automáticamente por CU-01. Cumple estrictamente con la normativa de protección de datos personales y el principio de privacidad por diseño: el sistema solo procesa el contorno de la postura corporal de las personas, nunca su rostro ni datos biométricos.

CU-06 — Confirmar o desestimar alerta activa

Descripción

El Operador de Estación puede marcar una alerta activa como atendida o como falsa alarma desde la pantalla de monitoreo, dejando registro auditado de la decisión y liberando el estado de la alerta en el sistema.

Actores

Operador de Estación (principal).

Precondiciones

1. Existe al menos una alerta activa (amarilla o roja) en la pantalla de monitoreo.
2. El Operador de Estación está autenticado.
3. El incidente se encuentra actualmente activo en el sistema.

Postcondiciones

1. El incidente queda actualizado como “resuelto” o como “falsa alarma” en el sistema.
2. El aviso de alerta desaparece de la pantalla de monitoreo.
3. El historial auditado queda registrado con la decisión tomada y el momento en que ocurrió.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	El Operador de Estación revisa la alerta activa en la pantalla de monitoreo.	—
2	El operador selecciona la acción: “Confirmar como incidente real” o “Marcar como falso positivo”.	2.1: Si selecciona “Confirmar”, el sistema actualiza el incidente como resuelto y deja registro de la acción tomada. 2.2: Si selecciona “Falso positivo”, el sistema actualiza el incidente como falsa alarma y ajusta de forma interna la precisión del modelo de detección.
3	—	El sistema guarda la actualización de forma segura.
4	—	El sistema elimina el aviso de alerta de la pantalla de monitoreo y registra el momento de cierre del incidente.
5	El operador verifica que la alerta fue cerrada correctamente.	—

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	La actualización del incidente no se puede completar (por ejemplo, por una falla de comunicación).	El sistema muestra el mensaje “No se pudo actualizar el incidente. Intente nuevamente.” La alerta permanece activa hasta que se confirme la actualización.

Rendimiento / Comentarios

La actualización del estado del incidente debe completarse en un máximo de 2 segundos. Este caso de uso es una extensión de CU-02 y CU-03, y se activa en el punto de extensión “Resolver incidencia” cuando el operador decide gestionar activamente la alerta. Se estima entre 2 y 12 veces por turno.

CU-07 — Verificar estado operativo del sistema

Descripción

El Operador de Estación consulta el estado general de funcionamiento del sistema (calidad de imagen, velocidad de procesamiento, estado de la conexión con la cámara) para detectar cualquier degradación del servicio antes de que afecte la capacidad de detección.

Actores

Operador de Estación (principal).

Precondiciones

1. El Operador de Estación está autenticado.
2. El sistema de monitoreo se encuentra en funcionamiento.
3. El panel de estado operativo está disponible para su consulta.

Postcondiciones

1. El operador visualiza el estado actual de funcionamiento del sistema.
2. El operador puede identificar condiciones de degradación del servicio y escalar al equipo técnico si es necesario.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	El Operador de Estación accede al panel de estado del sistema desde la pantalla de monitoreo.	—
2	—	El sistema recopila el estado actual de funcionamiento.
3	—	El sistema muestra: estado general del sistema, número de personas detectadas, fluidez de la imagen, tiempo de respuesta del análisis, estado del procesamiento y de la conexión con la cámara, y alertas actualmente activas.
4	El operador evalúa la información mostrada.	4.1: Si el sistema presenta una falla o la fluidez de la imagen es deficiente, el sistema muestra una alerta de degradación en pantalla. 4.2: Si la cámara aparece desconectada, el sistema muestra una advertencia de pérdida de cobertura visual.
5	El operador escala al equipo técnico si detecta alguna anomalía.	—

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	El panel de estado no logra recuperar la información.	El sistema muestra el mensaje “Sistema no disponible” y sugiere al operador contactar al soporte técnico.

Rendimiento / Comentarios

El panel de estado debe actualizarse cada 5 segundos como máximo. Se espera que el operador consulte este panel al inicio de cada turno y ante cualquier sospecha de degradación del servicio, aproximadamente 3 veces por turno.

CU-08 — Recibir notificación de alerta en dispositivo móvil

Descripción

El Personal de Campo recibe una notificación en su teléfono móvil en el momento en que se detecta un incidente activo, permitiendo reaccionar dentro de la ventana crítica de 30 segundos.

Actores

Personal de Campo (principal), Sistema Automatizado (emisor).

Precondiciones

1. El Personal de Campo tiene instalada y activa la aplicación móvil del sistema.
2. El Personal de Campo está autenticado y marcado como disponible operativamente.
3. El sistema ha generado un incidente activo (amarillo o rojo).
4. El servicio de notificaciones del teléfono está operativo.

Postcondiciones

1. El Personal de Campo recibe la notificación en su dispositivo móvil.
2. La notificación indica el nivel de alerta y la ubicación del incidente.
3. El personal puede acceder al detalle del incidente al tocar la notificación.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	—	Ante un incidente activo, especialmente uno de nivel rojo, el sistema gestiona el despacho del Personal de Campo correspondiente.
2	—	El sistema identifica al operador de campo asignado y le envía la notificación a su dispositivo móvil.
3	El Personal de Campo recibe la notificación en su dispositivo.	—
4	El Personal de Campo toca la notificación.	El sistema abre la vista de detalle del incidente en la aplicación. (Extensión hacia CU-09 — Ver detalle del incidente asignado, en el punto de extensión “Al abrir la notificación”).
5	—	El sistema registra que la notificación fue recibida. 5.1: Si el Personal de Campo no abre la notificación dentro de 30 segundos, el sistema activa un escalamiento progresivo hacia el siguiente operador disponible.

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	El dispositivo móvil del Personal de Campo no tiene conexión a internet.	El sistema intenta reenviar la notificación durante un máximo de 3 minutos. Si no logra entregarla, activa el escalamiento hacia otro operador disponible y notifica al Operador de Estación.

Rendimiento / Comentarios

La notificación debe llegar al dispositivo del Personal de Campo en un máximo de 30 segundos desde la detección del incidente. La notificación solo incluye información general no identificable: nivel de alerta, estación, momento del incidente y su identificador.

CU-09 — Ver detalle del incidente asignado

Descripción

El Personal de Campo accede, desde la aplicación móvil, al detalle completo del incidente que le fue asignado: nivel de alerta, descripción del comportamiento detectado, ubicación exacta en el andén y los recursos de apoyo disponibles para la intervención.

Actores

Personal de Campo (principal).

Precondiciones

1. El Personal de Campo ha recibido una notificación de alerta (CU-08 ejecutado).
2. El incidente se encuentra activo en el sistema.
3. La aplicación móvil tiene conexión con el sistema.

Postcondiciones

1. El Personal de Campo visualiza el nivel de alerta, la ubicación exacta, la descripción automática del comportamiento y el identificador del incidente.
2. El personal puede iniciar la confirmación de atención desde la misma pantalla.
3. Los recursos de apoyo están disponibles en caso de ser requeridos.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	El Personal de Campo abre la notificación o accede al incidente desde la aplicación.	—
2	—	La aplicación consulta la información del incidente asignado.
3	—	El sistema muestra: nivel de alerta (con su color correspondiente), descripción automática del comportamiento, ubicación (estación, andén, zona), momento de la detección e identificador de seguimiento anónimo.
4	El Personal de Campo lee el detalle y evalúa la situación.	4.1: Si requiere protocolos o recursos adicionales, el sistema los pone a su disposición. (Extensión hacia CU-11 — Acceder a protocolos para intervención, en el punto de extensión “Al requerir protocolos”).
5	El Personal de Campo inicia la confirmación de atención.	El sistema habilita las opciones “Confirmar atención” y “Marcar como resuelto”.

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	El incidente fue resuelto por otro operador antes de que el Personal de Campo acceda al detalle.	La aplicación muestra el mensaje “Incidente resuelto” junto con el momento de su resolución. El Personal de Campo no necesita intervenir.

Rendimiento / Comentarios

La información del incidente debe cargarse en la aplicación en un máximo de 2 segundos. Este caso de uso se ejecuta una vez por cada incidente asignado al Personal de Campo. La aplicación no muestra imágenes de personas ni información biométrica; únicamente datos generales y la descripción del incidente.

CU-10 — Confirmar recepción y atención del incidente

Descripción

El Personal de Campo registra, desde la aplicación móvil, que recibió la asignación y que se dirige al punto del incidente, permitiendo al Operador de Estación monitorear en tiempo real el estado de la respuesta.

Actores

Personal de Campo (principal).

Precondiciones

1. El Personal de Campo está visualizando el detalle del incidente (CU-09 ejecutado).
2. El incidente se encuentra activo en el sistema.
3. La asignación del Personal de Campo se encuentra en estado “despachado”.

Postcondiciones

1. La asignación del personal se actualiza a estado “confirmado”.
2. El Operador de Estación ve en su pantalla que el personal confirmó y se encuentra en camino.
3. El sistema registra el momento de la confirmación.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	El Personal de Campo toca el botón “Confirmar — Estoy en camino” en la aplicación.	—
2	—	La aplicación envía la confirmación, actualizando el estado de la asignación.
3	—	El Operador de Estación recibe la actualización de estado en su pantalla.
4	El Personal de Campo se dirige al punto del incidente.	—

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	La confirmación no se logra enviar por pérdida de conexión.	La aplicación reintenta automáticamente durante 3 minutos. Si la falla persiste, notifica al operador que la confirmación está pendiente.

Rendimiento / Comentarios

La confirmación debe procesarse y reflejarse en la pantalla del operador en un máximo de 3 segundos. Esta confirmación es clave para cumplir con el tiempo máximo de respuesta de 30 segundos establecido para incidentes críticos.

CU-11 — Acceder a protocolos para intervención

Descripción

El Personal de Campo accede, desde la aplicación, a los protocolos específicos y a los recursos de apoyo asociados al incidente (contactos de emergencia, instrucciones de intervención), sin depender de comunicaciones externas adicionales.

Actores

Personal de Campo (principal).

Precondiciones

1. El Personal de Campo está visualizando el detalle del incidente (CU-09 activo).
2. Los protocolos de intervención están disponibles en el sistema.
3. El nivel de alerta del incidente es amarillo o rojo.

Postcondiciones

1. El Personal de Campo visualiza los protocolos de intervención específicos para el nivel de alerta correspondiente.
2. Los contactos de emergencia y los recursos disponibles quedan accesibles desde la aplicación.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	El Personal de Campo toca “Ver protocolos” en la pantalla de detalle del incidente.	—
2	—	El sistema muestra los protocolos de intervención correspondientes al nivel de alerta (amarillo o rojo) y al contexto del incidente.
3	—	El sistema presenta: instrucciones de acercamiento, contactos de apoyo (salud mental, policía) y recomendaciones de comunicación verbal.
4	El Personal de Campo consulta los recursos durante la intervención.	—

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	Los protocolos no están disponibles por una falla del sistema.	La aplicación muestra el protocolo básico de emergencia.

Rendimiento / Comentarios

Los protocolos deben cargarse en un máximo de 1 segundo. Este caso de uso es una extensión de CU-09, y se activa en el punto de extensión “Al requerir protocolos”, cuando el personal lo solicita explícitamente. Se estima que se consulta en el 60% de los incidentes de nivel rojo y en el 30% de los amarillos.

CU-12 — Marcar incidente como resuelto

Descripción

El Personal de Campo registra, desde su dispositivo móvil, que el incidente fue atendido y resuelto, dejando registro auditado y liberando su disponibilidad operativa para futuras asignaciones.

Actores

Personal de Campo (principal).

Precondiciones

1. El Personal de Campo se encuentra en el punto del incidente y la situación ha sido controlada.
2. El incidente se encuentra activo en el sistema.
3. El Personal de Campo tiene la pantalla del incidente disponible en la aplicación.

Postcondiciones

1. El incidente queda registrado como “resuelto”, con el momento de cierre correspondiente.
2. La asignación del personal queda marcada como “completada”.
3. La disponibilidad operativa del Personal de Campo se libera para nuevas asignaciones.
4. El Operador de Estación ve el cierre del incidente en su pantalla.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	El Personal de Campo toca “Marcar como resuelto” en la aplicación.	—
2	—	La aplicación solicita confirmación de la acción, para evitar cierres accidentales.
3	El Personal de Campo confirma la resolución del incidente.	—
4	—	El sistema actualiza el incidente como resuelto y libera la disponibilidad del Personal de Campo.
5	—	El Operador de Estación recibe la actualización y el incidente deja de aparecer como activo en su pantalla.
6	—	El sistema habilita nuevamente al Personal de Campo para recibir nuevas asignaciones.

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	El cierre del incidente no se logra enviar por pérdida de conexión del dispositivo.	La aplicación reintenta el envío en segundo plano y muestra “Pendiente de

#	Situación	Respuesta del Sistema
		sincronización” al personal. El Operador de Estación puede cerrar el incidente manualmente desde su pantalla.

Rendimiento / Comentarios

El cierre del incidente debe reflejarse en la pantalla del operador en un máximo de 3 segundos. Este caso de uso se ejecuta una vez por cada incidente atendido por el Personal de Campo.

CU-13 — Recibir asignación según disponibilidad

Descripción

El sistema ejecuta de forma automática la asignación del Personal de Campo más adecuado para atender un incidente activo, considerando su disponibilidad operativa y aplicando un escalamiento progresivo cuando no hay personal con el criterio preferido disponible.

Actores

Sistema Automatizado, Personal de Campo (receptor).

Precondiciones

1. Se ha generado un incidente activo de nivel rojo en el sistema.
2. El proceso de asignación automática de personal está disponible.
3. Existe al menos un operador de Personal de Campo registrado en el sistema.

Postcondiciones

1. Un miembro del Personal de Campo ha sido notificado y despachado al punto del incidente.
2. La asignación queda registrada como “despachada”.
3. El tiempo estimado de respuesta queda calculado y disponible para el Operador de Estación.

Secuencia Normal

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
1	—	Ante un incidente de nivel rojo, el sistema inicia la búsqueda del Personal de Campo disponible más adecuado para responder.
2	—	El sistema busca operadores disponibles que cumplan con el criterio preferido para este tipo de intervención.
3	—	El sistema selecciona al operador disponible más cercano que cumpla con dicho criterio. 3.1: Si no hay operadores disponibles que cumplan con el criterio preferido, el sistema activa un escalamiento progresivo y asigna al operador disponible más cercano, independientemente de dicho criterio. 3.2: Si no hay ningún operador disponible, el sistema despliega una alerta visual para el Operador de Estación indicando que debe activarse el protocolo manual de emergencia.
4	—	El sistema registra la asignación y envía la notificación correspondiente al operador

#	Acción del Usuario	Reacción del Sistema
		asignado (ver CU-08 — Recibir notificación de alerta en dispositivo móvil).
5	El Personal de Campo asignado recibe la notificación.	—

Excepciones

#	Situación	Respuesta del Sistema
1	Todos los operadores disponibles se encuentran atendiendo otro incidente de forma simultánea.	El sistema notifica al Operador de Estación sobre el conflicto de asignación y activa el protocolo de emergencia manual.

Rendimiento / Comentarios

La asignación y notificación deben completarse en un máximo de 30 segundos desde la detección del incidente. Este caso de uso participa del flujo de respuesta ante incidentes de nivel rojo (ver CU-03), aunque su ejecución y resultado dependen de la disponibilidad operativa del Personal de Campo en cada momento. El criterio de asignación respeta los protocolos definidos para la intervención en situaciones de crisis. El identificador de seguimiento utilizado es anónimo y temporal, sin relación con datos biométricos.